



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

PROJET TUTORE

**SUJET : Déploiement d'une architecture Zero Trust pour la sécurisation
d'un réseau universitaire**

Présenté et soutenu par :

Promotion :2026

Sokhna Maimouna Cisse (L2 SRTA)

Mouhamed El Bachir Thiam (L2 SRTA)

CHEF DE PROJET

Pr Ibrahima Ngom

Maître de conférences CAMES

ENCADRANT

Marc Momar Tall

Enseignant-chercheur

CHEF DE DÉPARTEMENT

Pr Ibrahima Fall

Professeur Titulaire du CAMES

DÉDICACES

SOKHNA MAIMOUNA CISSE

Je dédie ce projet :

À toute ma famille, et plus particulièrement à ma très chère mère, **AISSATOU NDAO**, ainsi qu'à mon père, **DOUDOU MALOUM CISSE**. Aucune dédicace ne saurait exprimer toute l'estime, le profond respect, la gratitude et l'amour que je vous porte. Merci pour tous les sacrifices que vous avez consentis, pour votre soutien indéfectible, vos prières, vos encouragements et les valeurs que vous m'avez transmises. Vous êtes ma plus grande source de motivation et l'inspiration qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce parcours.

À mes chers frères, **MOUHAMED YOUSSEF CISSE** et **MOUHAMED CISSE**, pour leur affection, leur présence constante et leurs encouragements tout au long de mon parcours.

À ma chère sœur, **NDEYE AIDA CISSE**, pour sa bienveillance, son soutien et la confiance qu'elle m'a toujours témoignée.

À mon cher ami, **MOUHAMED EL BACHIR THIAM**, pour son amitié sincère, sa disponibilité, ses encouragements et son soutien moral tout au long de cette aventure. Merci d'avoir toujours été présent dans les moments de doute comme dans les moments de réussite.

À mon cher oncle, **MAPENDA CISSE**, à qui j'adresse une profonde reconnaissance pour son accompagnement, ses précieux conseils et toutes les informations qu'il n'a cessé de me transmettre afin de m'aider à progresser. Votre disponibilité, votre générosité et votre confiance ont été d'une valeur inestimable tout au long de ce projet.

À tous les membres de ma famille, pour leur amour, leurs conseils, leurs prières et leurs encouragements qui m'ont permis d'avancer avec détermination.

Enfin, je dédie ce travail à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation, à ma réussite et à la réalisation de ce projet.

Que Dieu vous récompense tous abondamment, vous accorde une excellente santé, une longue vie et vous comble de Ses bienfaits.

MOUHAMED EL BACHIR THIAM

Je dédie ce projet :

À toute ma famille, et plus particulièrement à ma reine mère, **KHARDIATA DIALLO**, ainsi qu'à mon père, **AMADOU MOUSTAPHA THIAM** (*qu'Allah l'accueille dans Son vaste Paradis et lui accorde Sa miséricorde*). Aucune dédicace ne saurait exprimer toute l'estime, le profond respect, la reconnaissance et l'amour que je vous porte. Merci pour votre éducation, vos sacrifices, vos prières, votre soutien indéfectible et les valeurs que vous m'avez transmises. Vous êtes ma force et ma plus grande source de motivation.

À mon cher frère, **PAPE KANDE THIAM**, pour son affection, son soutien et ses encouragements constants.

À mes chères sœurs, **KHADY MOUSTAPHA THIAM**, **MADJIGUENE WADE THIAM** et **SOKHNA MAIMOUNA CISSE**, pour leur amour, leur présence et leur confiance tout au long de mon parcours.

À ma grand-mère adorée, **AMINATA NDIAYE**, dont l'affection, les bénédictions et les précieux conseils m'ont toujours inspirée et encouragée.

À tous les membres de ma famille, pour leur soutien, leurs prières et leur confiance qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout de ce projet.

Enfin, je dédie ce travail à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation, à mon épanouissement et à la réussite de ce projet.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui, par leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Nous adressons tout d'abord nos sincères remerciements :

- ❖ A notre professeur encadrant, **M. Marc Momar Tall**, pour son accompagnement précieux tout au long de ce travail. Sa disponibilité, ses conseils avisés, sa rigueur scientifique et sa bienveillance ont grandement contribué à la qualité de ce mémoire. Nous lui sommes profondément reconnaissantes pour le temps qu'il nous a consacré ainsi que pour la confiance qu'il nous a témoignée.

Nous exprimons également notre profonde reconnaissance

- ❖ A notre maître de stage, **M. Ibrahima Ngom**, qui a joué un rôle essentiel dans notre encadrement tout au long de cette expérience. Toujours disponible, à l'écoute et soucieux de notre progression, il nous a guidés avec professionnalisme, générosité et bienveillance. Son accompagnement, ses conseils et son soutien constant ont largement contribué à la réussite de notre stage, et nous lui en sommes très reconnaissantes.

Nos remerciements s'adressent également

- ❖ A nos responsables pédagogiques, **M. Magone Fall** et **Mme Aminata Diop Diène**, pour leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement tout au long de notre formation. Grâce à leur encadrement, à leurs conseils et à leur soutien, nous avons pu évoluer avec confiance et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous les enseignants, au personnel administratif ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre formation et à l'aboutissement de ce travail.

Résumé

Ce projet vise à concevoir et déployer une architecture de sécurité réseau fondée sur le modèle Zero Trust dans un environnement universitaire simulé. L'infrastructure repose sur FortiGate comme firewall principal, avec une segmentation en cinq VLANs correspondant aux populations de l'université (Administration, Enseignants, Étudiants, Serveurs, IoT), Ubiquiti UniFi assurant la couche d'accès réseau. Le déploiement a été réalisé sur la plateforme de virtualisation Proxmox VE, simulant fidèlement une infrastructure réelle. Des tests d'intrusion ont ensuite été conduits depuis une machine Kali Linux afin de valider l'efficacité des politiques de sécurité mises en place : scan de vulnérabilités, force brute SSH, scan agressif, déni de service et ARP Spoofing.

Les résultats démontrent que l'architecture assure une isolation quasi complète entre les VLANs, bloque efficacement les tentatives d'intrusion et garantit un accès Internet contrôlé pour l'ensemble des utilisateurs, tout en révélant une vulnérabilité résiduelle liée à l'absence de Dynamic ARP Inspection.

Mots-clés : Zero Trust, FortiGate, VLAN, Proxmox, Kali Linux, Tests d'intrusion, Sécurité réseau, Ubiquiti.

Abstract

This project aims to design and deploy a Zero Trust network security architecture in a simulated university environment. The infrastructure is built around FortiGate as the primary firewall, with network segmentation into five VLANs corresponding to university populations (Administration, Faculty, Students, Servers, IoT), Ubiquiti UniFi providing the network access layer. The deployment was carried out on the Proxmox VE virtualization platform, faithfully simulating a real network infrastructure. Penetration tests were then conducted from a Kali Linux machine to validate the effectiveness of the security policies: vulnerability scanning, SSH brute force, aggressive scanning, denial of service and ARP Spoofing.

Results show that the architecture ensures near-complete isolation between VLANs, effectively blocks intrusion attempts, and guarantees controlled Internet access for all users, while revealing a residual vulnerability linked to the absence of Dynamic ARP Inspection.

Keywords : Zero Trust, FortiGate, VLAN, Proxmox, Kali Linux, Penetration Testing, Network Security, Ubiquiti.

Table des matieres

Résumé	4
Abstract	4
Introduction Générale	9
Introduction	10
I. La Cybersécurité	10
II. Le Modèle Zero Trust	10
II.1. Définition	10
II.2. Principes fondamentaux	10
II.3. Zero Trust vs sécurité périmétrique traditionnelle	11
III. Les menaces dans un environnement universitaire	11
IV. La segmentation réseau par VLANs	12
V. Synthèse : une approche de défense en profondeur	12
Conclusion	13
Introduction	14
I. Fortinet FortiGate	14
II. Ubiquiti UniFi	14
Comparaison globale des solutions	15
Justification du choix des solutions	15
Conclusion	15
Introduction	16
I. Architecture globale	16
II. Infrastructure de virtualisation	17
III. Politiques Zero Trust implémentées	18
Conclusion	19
Introduction	20
I. Configuration des bridges réseau et du NAT	20
II. Déploiement et configuration de FortiGate	21
II.1. Politiques firewall Zero Trust	22
III. Déploiement des machines virtuelles et de Kali Linux	23
Conclusion	24
Introduction	25
I. Environnement et méthodologie de test	25
II. Vérification de l'efficacité du modèle Zero Trust	25
III. Test 1 : Scan de vulnérabilités	26
IV. Test 2 : Attaque par force brute SSH	27
V. Test 3 : Scan agressif et détection IPS	27
VI. Test 4 : Attaque par déni de service (DoS)	29
VII. Test 5 : ARP Spoofing	29
VIII. Bilan global des tests	30
Conclusion	30
Conclusion générale	31

Liste des tableaux

Tableau 1.1. Principes fondamentaux du modèle Zero Trust.....	10
Tableau 1.2. Zero Trust vs sécurité périmétrique traditionnelle.....	11
Tableau 1.3. Menaces spécifiques aux environnements universitaires.....	11
Tableau 1.4. Segmentation réseau en VLANs.....	11
Tableau 2.1. Équipements Ubiquiti UniFi et leurs rôles.....	14
Tableau 2.2. Comparaison globale des solutions.....	14
Tableau 3.1. Machines virtuelles déployées sur Proxmox.....	17
Tableau 3.2. Logique des politiques Zero Trust par VLAN.....	18
Tableau 4.1. Caractéristiques de l'environnement de déploiement Proxmox VE.....	19
Tableau 4.2. Configuration des bridges réseau Proxmox.....	19
Tableau 4.3. Configuration des interfaces réseau FortiGate.....	20
Tableau 4.4. Politiques Firewall Zero Trust configurées sur FortiGate.....	21
Tableau 5.1. Paramètres de l'environnement de tests d'intrusion.....	24
Tableau 5.2. Résultats de l'attaque par force brute SSH.....	25
Tableau 5.3. Résultats de l'attaque DoS SYN flood.....	27
Tableau 5.4. Bilan global des tests d'intrusion.....	28

Liste des figures

Figure 3.1. Architecture réseau globale Zero Trust.....	16
Figure 3.2. Bridges réseau Proxmox configurés (vmbr0, vmbr1, vmbr2).....	17
Figure 4.1. Configuration des interfaces réseau sur FortiGate (show system interface).....	20
Figure 4.2. Politiques Firewall Zero Trust sur FortiGate (show firewall policy).....	21
Figure 4.3. Test de connectivité Internet depuis FortiGate (execute ping 8.8.8.8) — 0% de perte.....	22
Figure 4.4. Test de connectivité Internet depuis VM-Étudiant (ping 8.8.8.8) — 0% de perte.....	22
Figure 5.1. Vérification de l'efficacité du modèle Zero Trust par test de connectivité inter-VLAN.....	25
Figure 5.2. Scan de détection de services et de vulnérabilités sur VM-Étudiant.....	26
Figure 5.3. Tentative de scan inter-VLAN vers VLAN Admin et Enseignant — aucun hôte détecté.....	27
Figure 5.4. Attaque par force brute SSH avec Hydra — échec de connexion (Network is unreachable).....	27
Figure 5.5. Résultat du scan agressif Nmap (OS et services) sur l'interface FortiGate 192.168.30.1.....	28
Figure 5.6. Attaque DoS SYN flood avec hping3 — 98 279 paquets envoyés, 0 reçus.....	29
Figure 5.7. Attaque ARP Spoofing depuis Kali — usurpation de l'adresse MAC de FortiGate.....	30

Liste des acronymes et symboles

ARP	Address Resolution Protocol
CIA	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité
CLI	Command Line Interface
DAI	Dynamic ARP Inspection
DDoS	Distributed Denial of Service
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DoS	Denial of Service
DPI	Deep Packet Inspection
IDS	Intrusion Detection System
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IoT	Internet of Things
IPS	Intrusion Prevention System
ISO	International Organization for Standardization
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LXC	Linux Containers
MFA	Multi-Factor Authentication
NAC	Network Access Control
NAT	Network Address Translation
NGFW	Next Generation Firewall
NIST	National Institute of Standards and Technology
SIEM	Security Information and Event Management
SP	Special Publication
SSH	Secure Shell
SSID	Service Set Identifier
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
VE	Virtual Environment
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtual Machine
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network

Introduction Générale

Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des systèmes d'information est devenue un enjeu stratégique majeur pour les institutions académiques. Les universités constituent des cibles privilégiées pour les cyberattaquants en raison de la sensibilité des données qu'elles hébergent et de la diversité de leurs populations d'utilisateurs. Les approches traditionnelles, fondées sur un périmètre de confiance, montrent aujourd'hui leurs limites face à des menaces toujours plus sophistiquées. Dans ce contexte, le modèle Zero Trust s'impose comme une référence en matière de sécurité réseau, en reposant sur le principe : « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ».

Le présent projet s'inscrit dans cette démarche en proposant la conception et le déploiement d'une architecture Zero Trust adaptée à un réseau universitaire, combinant un pare-feu FortiGate, une infrastructure d'accès Ubiquiti et une plateforme de virtualisation Proxmox VE. Il s'agit ainsi de répondre à la question suivante : comment concevoir et déployer une architecture réseau Zero Trust efficace et adaptée aux contraintes d'un environnement universitaire, capable d'assurer l'isolation des différentes populations d'utilisateurs tout en garantissant un accès sécurisé aux ressources et à Internet ? Pour y parvenir, l'architecture est segmentée en VLANs selon les profils d'utilisateurs, des politiques de sécurité strictes sont mises en œuvre au niveau du pare-feu, un accès Internet contrôlé est assuré pour l'ensemble des populations et la solution est validée au moyen de tests d'intrusion réalistes réalisés depuis une machine Kali Linux, afin d'identifier les éventuelles vulnérabilités résiduelles et de formuler des recommandations d'amélioration.

Ce rapport est structuré en cinq chapitres. Le premier présente les fondements de la cybersécurité et du modèle Zero Trust. Le deuxième étudie les solutions Ubiquiti, Fortinet. Le troisième détaille la conception de l'architecture sécurisée, tandis que le quatrième décrit son déploiement et sa configuration. Enfin, le cinquième expose les tests d'intrusion et l'analyse des résultats.

CHAPITRE 1 : CONCEPTS DE CYBERSÉCURITÉ ET ZERO

TRUST

Introduction

Face à la multiplication des cyberattaques, les réseaux universitaires sont particulièrement exposés. Ce chapitre pose les bases conceptuelles nécessaires à la compréhension de l'architecture déployée : les fondements de la cybersécurité, le modèle Zero Trust et les menaces spécifiques aux environnements universitaires.

I. La Cybersécurité

La cybersécurité désigne l'ensemble des pratiques, technologies et processus visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès non autorisés, les attaques et les dommages. Elle repose sur trois principes fondamentaux regroupés sous le sigle CIA : la Confidentialité (seules les personnes autorisées accèdent aux informations), l'Intégrité (les données ne peuvent être modifiées que par des personnes habilitées) et la Disponibilité (les services sont accessibles aux utilisateurs légitimes à tout moment). Dans un contexte universitaire, ces trois piliers sont constamment mis à l'épreuve par la diversité des utilisateurs et l'ouverture nécessaire du réseau.

II. Le Modèle Zero Trust

II.1. Définition

Le Zero Trust est un modèle de sécurité fondé sur le principe « Ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Contrairement aux approches traditionnelles qui considèrent que tout utilisateur interne au réseau est fiable, le Zero Trust suppose qu'aucun utilisateur, équipement ou flux réseau ne doit être considéré comme sûr par défaut. Ce modèle a été formalisé par John Kindervag (Forrester Research, 2010), puis adopté comme référence par le NIST dans sa publication SP 800-207 (2020).

II.2. Principes fondamentaux

Tableau 1.1. Principes fondamentaux du modèle Zero Trust

Principe	Description
Vérification systématique	Chaque demande d'accès est authentifiée et autorisée, sans exception
Moindre privilège	Les utilisateurs n'accèdent qu'aux ressources strictement nécessaires à leur rôle
Micro-segmentation	Le réseau est divisé en zones isolées pour limiter la propagation des attaques
Surveillance continue	Le trafic et les comportements sont monitorés en permanence
Authentification renforcée	Le MFA est appliqué pour tous les accès sensibles

Il convient de préciser que l'ensemble de ces principes ne sera pas nécessairement implémenté avec la même profondeur dans la maquette présentée dans ce rapport. En particulier, l'authentification multifacteur (MFA), bien que constituant un pilier théorique du modèle Zero Trust, n'a pas été déployée dans le cadre de cette étude pour des raisons de temps et de périmètre du projet ; elle est identifiée comme axe d'amélioration prioritaire en conclusion. L'évaluation détaillée du niveau de

conformité de l'architecture déployée aux principes du NIST SP 800-207 est présentée en conclusion général.

II.3. Zero Trust vs sécurité périmétrique traditionnelle

Tableau 1.2. Zero Trust vs sécurité périmétrique traditionnelle

Critère	Sécurité traditionnelle	Zero Trust
Principe de base	Confiance implicite à l'intérieur	Aucune confiance par défaut
Périmètre	Défini (intérieur / extérieur)	Inexistant
Contrôle d'accès	Basé sur la position réseau	Basé sur l'identité et le contexte
Segmentation	Faible	Stricte (micro-segmentation)
Surveillance	Périmétrique	Continue et globale

III. Les menaces dans un environnement universitaire

Les réseaux universitaires font face à des menaces spécifiques liées à leur nature ouverte et à la diversité de leurs utilisateurs. Ces menaces peuvent compromettre la confidentialité des données, la disponibilité des services et l'intégrité du système d'information.

Tableau 1.3. Menaces spécifiques aux environnements universitaires

Menace	Description	Impact
Attaque DoS/DDoS	Saturation des serveurs académiques	Indisponibilité des services
Brute Force	Tentatives répétées sur les comptes	Compromission de comptes
Mouvement latéral	Propagation d'un segment à un autre	Accès aux données sensibles
ARP Spoofing	Usurpation d'identité au niveau réseau	Interception ou déni de service selon le mode d'attaque
Exploitation IoT	Attaque via équipements connectés vulnérables	Porte d'entrée dans le réseau

IV. La segmentation réseau par VLANs

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux isolés. Cinq VLANs ont été définis pour répondre aux besoins de chaque population universitaire :

Tableau 1.4. Segmentation réseau en VLANs

VLAN	Nom	Sous-réseau	Population
VLAN 10	Administration	192.168.10.0/24	Personnel administratif
VLAN 20	Enseignants	192.168.20.0/24	Corps enseignant
VLAN 30	Étudiants	192.168.30.0/24	Étudiants
VLAN 40	Serveurs	192.168.40.0/24	Serveurs applicatifs
VLAN 50	IoT	192.168.50.0/24	Équipements connectés

Cette segmentation en cinq VLANs distincts constitue la première ligne de défense de l'architecture Zero Trust : elle isole nativement chaque population et empêche par construction toute communication directe entre segments tant qu'aucune politique explicite ne l'autorise. Elle sera complétée, aux chapitres suivants, par les politiques de filtrage appliquées au niveau du firewall FortiGate, qui constituent le second niveau de contrôle de cette architecture en profondeur.

V. Synthèse : une approche de défense en profondeur

L'architecture présentée dans ce chapitre articule ainsi trois niveaux de défense complémentaires, chacun réduisant la surface d'attaque disponible pour un utilisateur malveillant :

- ✓ Niveau 1 Segmentation : cinq VLANs isolent physiquement le trafic de chaque population universitaire
- ✓ Niveau 2 Filtrage : les politiques Zero Trust du firewall appliquent le refus par défaut entre segments
- ✓ Niveau 3 Surveillance : la journalisation continue du trafic permet de détecter et d'analyser tout comportement anormal

Cette approche en profondeur, plutôt qu'une unique barrière périmétrique, est au cœur de la philosophie Zero Trust : même si un niveau venait à être contourné, les niveaux suivants continuent de limiter l'impact d'une compromission, comme le confirmeront les tests d'intrusion du chapitre 5.

Il convient de souligner que cette logique de défense en profondeur est particulièrement adaptée au contexte universitaire, où la population d'utilisateurs est à la fois nombreuse, hétérogène (étudiants, enseignants, personnel administratif, équipements IoT) et difficile à contrôler individuellement au

moyen des seules politiques traditionnelles de sécurité des postes de travail. La segmentation réseau, combinée à des politiques de filtrage strictes, offre ainsi un compromis efficace entre le niveau de sécurité requis et la simplicité d'administration pour une équipe informatique aux ressources limitées.

Conclusion

Ce chapitre a posé les bases conceptuelles de la cybersécurité et du modèle Zero Trust, ainsi que les principales menaces pesant sur un réseau universitaire. Le chapitre suivant présente une étude comparative des solutions technologiques retenues pour l'implémentation de cette architecture.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES SOLUTIONS UBIQUITI ET FORTINET

Introduction

Ce chapitre présente les solutions technologiques retenues pour la mise en œuvre de l'architecture Zero Trust du réseau universitaire. Les fonctionnalités du pare-feu FortiGate et de l'écosystème Ubiquiti UniFi y sont étudiées afin de mettre en évidence leur complémentarité en matière de segmentation, de contrôle d'accès et d'administration du réseau. Cette analyse permet de justifier les choix techniques adoptés pour le déploiement de l'architecture sécurisée développée dans les chapitres suivants.

I. Fortinet FortiGate

Fortinet est un leader mondial de la cybersécurité. Sa solution phare, FortiGate, est un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) largement déployé en entreprise et en milieu académique. Elle intègre dans une plateforme unifiée l'ensemble des fonctionnalités suivantes, particulièrement adaptées à une architecture Zero Trust :

- ✓ Pare-feu stateful avec inspection approfondie des paquets (DPI)
- ✓ Système de prévention d'intrusion (IPS/IDS) via FortiGuard
- ✓ Contrôle applicatif et filtrage web
- ✓ VPN SSL et IPSec pour les accès distants sécurisés
- ✓ NAT pour la gestion des adresses IP et serveur DHCP intégré par interface VLAN
- ✓ Support natif des VLANs IEEE 802.1Q

FortiGate a été retenu comme solution principale de firewall en raison de sa robustesse, de sa richesse fonctionnelle et de sa capacité native à implémenter les politiques Zero Trust. La version VM64-KVM, disponible gratuitement en évaluation, a été utilisée pour le déploiement sur Proxmox VE.

II. Ubiquiti UniFi

Ubiquiti est un fabricant américain d'équipements réseau reconnu pour sa gamme UniFi (switches, points d'accès WiFi, contrôleurs réseau) à des prix compétitifs. Dans notre architecture, Ubiquiti joue le rôle de couche d'accès réseau, positionnée entre les postes utilisateurs et le firewall FortiGate. Le déploiement ayant été réalisé sur Proxmox VE pour simuler fidèlement une infrastructure réelle, les équipements physiques Ubiquiti sont représentés dans la maquette par les bridges virtuels de Proxmox (vbr0, vbr1); en déploiement réel, ils seraient remplacés par des switches UniFi en mode trunk vers FortiGate, avec des SSIDs WiFi mappés sur les VLANs correspondants.

Tableau 2.1. Équipements Ubiquiti UniFi et leurs rôles

Équipement	Rôle	Configuration VLAN
UniFi Switch 24	Distribution réseau	Trunk vers FortiGate, access vers VMs
UniFi AP WiFi 6	Accès sans fil	5 SSIDs mappés sur 5 VLANs
UniFi Controller	Gestion centralisée	Dashboard web de supervision

En déploiement réel, chaque port d'accès des switches Ubiquiti serait affecté à un VLAN spécifique selon la population desservie ; cette architecture est entièrement transposable vers une infrastructure Ubiquiti physique sans modification des politiques FortiGate.

Comparaison globale des solutions

Critères	FortiGate	Ubiquiti UniFi	OPNsense	Sophos XG
Rôle dans le projet	Pare-feu principal	Couche d'accès réseau	Pare-feu open source alternatif	Pare-feu NGFW alternatif
Gestion des VLANs	Native et avancée	Native (trunk/access)	Native	Disponible
IPS/IDS	FortiGuard intégré	Non applicable	Suricata intégré	Sophos IPS
Interface CLI	Complète et documentée	Interface Web UniFi	Shell FreeBSD et interface Web	Limitée
Version VM gratuite	Disponible (évaluation)	Non applicable	Disponible	Disponible
Choix final	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu

Tableau 2.2. Comparaison globale des solutions

Justification du choix des solutions

Le choix de **FortiGate** et de **Ubiquiti UniFi** repose sur plusieurs critères techniques et économiques. FortiGate offre des fonctionnalités avancées de sécurité, notamment la gestion des VLAN, les politiques de filtrage, les services IPS/IDS et une bonne prise en charge des principes du modèle Zero Trust. Son interface d'administration, à la fois graphique et en ligne de commande, facilite le déploiement et la gestion des politiques de sécurité.

De son côté, Ubiquiti UniFi constitue une solution performante pour la couche d'accès réseau grâce à sa simplicité d'administration centralisée, son évolutivité et son coût relativement faible par rapport à d'autres solutions professionnelles. Cette combinaison permet de mettre en place une architecture sécurisée, évolutive et adaptée aux contraintes budgétaires d'un établissement universitaire, tout en restant facilement transposable vers une infrastructure physique.

Conclusion

Entre FortiGate, OPNsense et Sophos XG, notre choix s'est porté sur FortiGate pour sa richesse fonctionnelle, son support natif du Zero Trust et sa meilleure intégration VLAN. Ubiquiti UniFi a été retenu pour la couche d'accès réseau ; dans la maquette virtuelle, son rôle est simulé par les bridges Proxmox, permettant une transposition directe vers une infrastructure physique en déploiement réel. Le chapitre suivant présente la conception détaillée de l'architecture sécurisée retenue.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE SÉCURISÉE

Introduction

Ce chapitre présente la conception détaillée de l'architecture Zero Trust déployée : l'architecture globale retenue, l'infrastructure de virtualisation mise en place, ainsi que le principe des politiques de sécurité implémentées sur FortiGate pour garantir l'isolation stricte entre les segments du réseau universitaire. L'ensemble du déploiement est réalisé sur Proxmox VE ; les équipements physiques Ubiquiti prévus dans l'architecture cible sont représentés par les bridges virtuels Proxmox, garantissant une fidélité totale avec un déploiement réel.

I. Architecture globale

L'architecture déployée repose sur trois couches complémentaires : une couche Internet (accès via l'hôte Proxmox qui assure le NAT), une couche de sécurité (FortiGate comme point de contrôle unique de tout le trafic) et une couche de segmentation (cinq VLANs isolés correspondant aux populations universitaires). Ce principe garantit que tout flux réseau, entrant, sortant ou inter-VLAN, passe obligatoirement par FortiGate avant d'être autorisé ou bloqué.

Le flux réseau global suit le chemin suivant : Internet → vmbr0 (bridge WAN Proxmox) → FortiGate port1 (10.0.0.2/30), tandis que l'hôte Proxmox (10.0.0.1/30) assure le NAT vers Internet via iptables. En sens inverse, FortiGate port2 → vmbr1 (bridge LAN Proxmox) → VMs, chaque machine virtuelle étant connectée à vmbr1 avec son tag VLAN respectif.

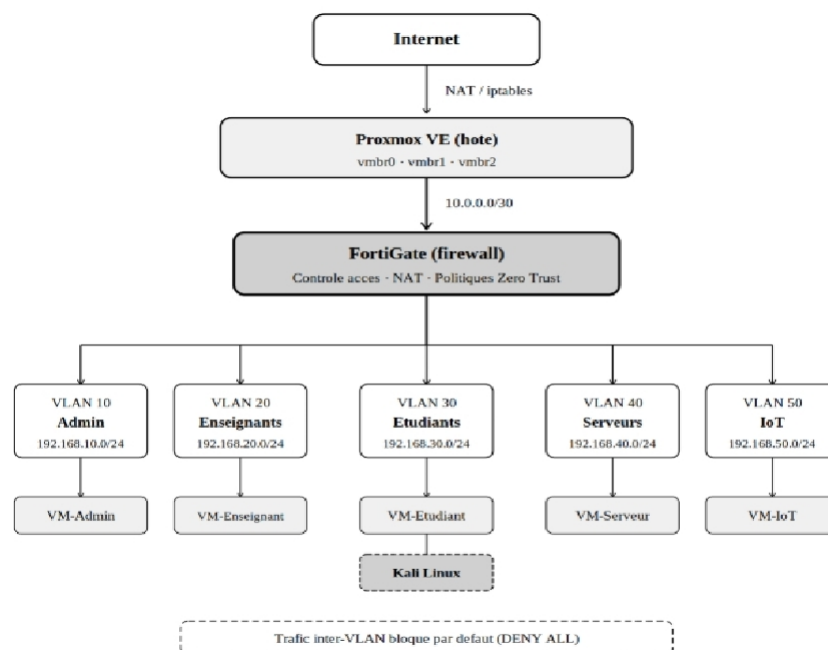


Figure 3.1. Architecture réseau globale Zero Trust

II. Infrastructure de virtualisation

Proxmox VE est la plateforme de virtualisation choisie pour ce projet. Elle permet de créer et gérer des machines virtuelles via une interface web intuitive et supporte nativement les tags VLANs 802.1Q. Dans cette maquette, Proxmox joue un double rôle : il héberge FortiGate en tant que VM et simule la couche d'accès réseau assurée en réalité par les équipements Ubiquiti UniFi, via trois bridges : vmbr0 (accès Internet), vmbr1 (LAN interne trunk VLAN) et vmbr2 (lien intermédiaire Proxmox-FortiGate, 10.0.0.0/30).

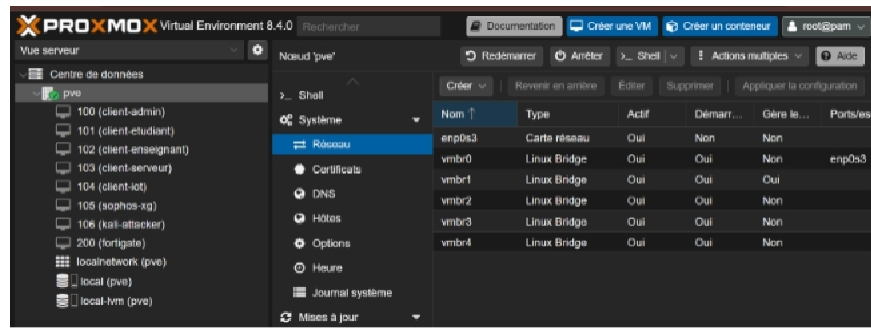


Figure 3.2. Bridges réseau Proxmox configurés (vmbr0, vmbr1, vmbr2)

Ce choix d'architecture présente un avantage majeur pour un environnement universitaire : la totalité de la maquette peut être testée, ajustée et validée sur une seule machine physique avant toute transposition vers des équipements Ubiquiti réels, ce qui réduit considérablement les risques et les coûts liés à une phase de test en conditions réelles.

Tableau 3.1. Machines virtuelles déployées sur Proxmox

VM	Nom	OS	VLAN	Adresse IP	RAM
VM 200	FortiGate	FortiOS 7.x	WAN/LAN	10.0.0.2 / passerelles	2 Go
VM 100	VM-Admin	Debian 13	VLAN 10	192.168.10.x	512 Mo
VM 102	VM-Enseignant	Debian 13	VLAN 20	192.168.20.x	512 Mo
VM 101	VM-Étudiant	Debian 13	VLAN 30	192.168.30.x	512 Mo
VM 103	VM-Serveur	Debian 13	VLAN 40	192.168.40.x	512 Mo
VM 104	VM-IoT	Debian 13	VLAN 50	192.168.50.x	512 Mo
VM 106	Kali-Attaquant	Kali Linux 2026.1	VLAN 30	192.168.30.50	2 Go

III. Politiques Zero Trust implémentées

Les politiques de sécurité FortiGate constituent le cœur de l'architecture Zero Trust. Elles appliquent le principe du refus par défaut : tout trafic inter-VLAN est bloqué sauf autorisation explicite, seul l'accès Internet étant autorisé pour l'ensemble des VLANs via une règle NAT sur le port WAN. Le tableau ci-dessous résume, au niveau conception, la logique d'isolation retenue pour chaque VLAN ; le détail des neuf politiques effectivement configurées sur FortiGate est présenté au chapitre 4.

Tableau 3.2. Logique des politiques Zero Trust par VLAN

Politique	Source	Destination	Action	Justification
Admin-RESTRICTED	VLAN 10	Serveurs (VLAN 40)	ACCEPT	Accès administratif nécessaire aux serveurs applicatifs
Admin-DENY	VLAN 10	Autres VLANs (20, 30, 50)	DENY	Protection maximale de l'administration
Enseignant-RESTRICTED	VLAN 20	Serveurs (VLAN 40)	ACCEPT	Accès pédagogique nécessaire aux ressources serveur
Enseignant-DENY	VLAN 20	Autres VLANs (10, 30, 50)	DENY	Isolation du corps enseignant
Étudiant-RESTRICTED	VLAN 30	Serveurs (VLAN 40)	ACCEPT	Accès étudiant limité aux services applicatifs autorisés
Étudiant-DENY	VLAN 30	Autres VLANs (10, 20, 50)	DENY	Pas d'accès latéral étudiant
Serveur-DENY	VLAN 40	Tous VLANs	DENY	Isolation totale des serveurs (aucune initiative sortante)
IoT-DENY-ALL	VLAN 50	Tous VLANs	DENY	IoT complètement isolé
All-to-Internet	Tous VLANs	Port1 (WAN)	ACCEPT + NAT	Accès Internet contrôlé

Il convient de préciser que les lignes DENY de ce tableau (Admin-DENY, Enseignant-DENY, Étudiant-DENY, Serveur-DENY, IoT-DENY-ALL) illustrent la logique d'isolation visée et ne correspondent pas systématiquement à des politiques FortiGate configurées individuellement. Seuls les flux Étudiants→Enseignants, Étudiants→Admin et Étudiants→IoT ont fait l'objet d'une politique DENY explicite (cf. Tableau 4.4), à des fins de test et de journalisation ciblée. Les autres flux non listés dans le Tableau 4.4 (par exemple Admin→Enseignants, Serveurs→tous) sont bloqués implicitement par la politique de refus par défaut (« implicit deny ») appliquée par FortiGate en fin de liste de politiques, conformément au principe Zero Trust de refus par défaut.

Ainsi, seuls les flux Administration→Serveurs, Enseignants→Serveurs et Étudiants→Serveurs bénéficient d'une exception explicite au refus par défaut, ces trois populations ayant un besoin légitime d'accéder aux ressources applicatives hébergées sur le VLAN Serveurs (VLAN 40). Toutes les autres communications inter-VLAN restent strictement interdites, conformément au principe du moindre privilège. Le détail des neuf politiques effectivement configurées sur FortiGate est présenté au chapitre 4 (Tableau 4.4).

Cette configuration reflète fidèlement le modèle Zero Trust : aucun segment du réseau ne bénéficie d'une confiance implicite. Les communications entre les VLAN sont bloquées par défaut et ne sont

autorisées que lorsqu'elles répondent à des besoins clairement définis par les politiques de sécurité. Ainsi, un utilisateur ou un équipement compromis ne peut accéder qu'aux ressources explicitement autorisées, tandis que FortiGate applique et contrôle l'ensemble des règles d'accès afin de limiter les risques de propagation d'une attaque.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception de l'architecture Zero Trust retenue. L'infrastructure virtualisée sur Proxmox, combinée aux politiques de refus par défaut de FortiGate, constitue une implémentation rigoureuse du modèle Zero Trust. Le chapitre suivant détaille le déploiement et la configuration concrète de cette architecture.

CHAPITRE 4 : DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION

Introduction

Ce chapitre décrit le déploiement et la configuration concrète de l'infrastructure Zero Trust conçue au chapitre précédent : configuration de la plateforme Proxmox VE, création des bridges réseau, déploiement de FortiGate avec ses interfaces et politiques de sécurité, configuration des machines virtuelles représentant les populations universitaires, et déploiement de la machine d'attaque Kali Linux.

Environnement de déploiement

L'ensemble de l'infrastructure a été déployé sur Proxmox VE, un hyperviseur open source basé sur KVM et LXC, qui supporte nativement les tags VLANs 802.1Q, ce qui le rend particulièrement adapté à la simulation d'une infrastructure réseau segmentée.

Tableau 4.1. Caractéristiques de l'environnement de déploiement Proxmox VE

Composant	Valeur
Hyperviseur	Proxmox VE 8.x
Processeur hôte	x86-64 (KVM désactivé pour compatibilité)
RAM totale allouée aux VMs	≈ 10 Go
Stockage	Local-lvm
Nombre de VMs déployées	7 (FortiGate + 5 VMs + Kali)

I. Configuration des bridges réseau et du NAT

La configuration réseau de Proxmox repose sur trois bridges virtuels définis dans `/etc/network/interfaces`, jouant le rôle de commutateurs virtuels et simulant la couche d'accès réseau assurée en réalité par des équipements Ubiquiti UniFi.

Tableau 4.2. Configuration des bridges réseau Proxmox

Bridge	Rôle	Adresse IP	Connecté à
vmbr0	Bridge WAN / accès Internet	192.168.1.204/24	Interface physique
vmbr1	Bridge LAN interne, trunk VLAN	Aucune (manuel)	Toutes les VMs (tag VLAN)
vmbr2	Lien intermédiaire Proxmox-FortiGate	10.0.0.1/30	FortiGate port1

Le bridge vmbr1 est configuré en bridge-vlan-aware avec `bridge-vids 2-4094`, afin de transporter les tags VLANs 802.1Q. Pour permettre à FortiGate et aux VMs d'accéder à Internet, une règle NAT

(MASQUERADE) a été configurée sur l'hôte Proxmox via iptables, masquant les adresses du réseau interne (10.0.0.0/30) derrière l'adresse IP publique de l'hôte lors des communications sortantes.

II. Déploiement et configuration de FortiGate

FortiGate a été déployé en tant que machine virtuelle (VM 200) à partir de l'image FortiGate-VM64-KVM, avec deux interfaces physiques (port1 en WAN vers Proxmox, port2 en LAN trunk) et cinq sous-interfaces VLAN rattachées à port2, reflétant fidèlement une configuration réelle où port2 serait connecté à un switch Ubiquiti en mode trunk. L'accélération matérielle KVM ayant été désactivée au niveau de l'hyperviseur hôte pour garantir la compatibilité de l'environnement de virtualisation, la VM FortiGate fonctionne en émulation logicielle ; ce choix, sans incidence sur la validité fonctionnelle des tests réalisés, entraîne néanmoins des temps de démarrage plus longs que sur un déploiement matériel ou avec virtualisation imbriquée activée.

Tableau 4.3. Configuration des interfaces réseau FortiGate

Interface	Adresse IP	Rôle	VLAN ID
port1	10.0.0.2/30	Accès Internet via Proxmox	—
port2	0.0.0.0	Porte les sous- interfaces VLAN	—
vlan10	192.168.10.1/24	Passerelle Administration	10
vlan20	192.168.20.1/24	Passerelle Enseignants	20
vlan30	192.168.30.1/24	Passerelle Étudiants	30
vlan40	192.168.40.1/24	Passerelle Serveurs	40
vlan50	192.168.50.1/24	Passerelle IoT	50

```
FortiGate-VM64-KVM # show system interface
config system interface
  edit "port1"
    set vdom "root"
    set ip 10.0.0.2 255.255.255.252
    set allowaccess ping https ssh
    set type physical
    set lldp-reception enable
    set role wan
    set snmp-index 1
  next
  edit "port2"
    set vdom "root"
    set allowaccess ping
    set type physical
    set snmp-index 2
  next
  edit "naf.root"
    set vdom "root"
    set type tunnel
    set src-check disable
    set snmp-index 3
  next
  edit "l2t.root"
--More--
```

Figure 4.1. Configuration des interfaces réseau sur FortiGate (show system interface)

Un serveur DHCP a été configuré sur chaque sous-interface VLAN, avec une plage d'adresses 192.168.X.100 à 192.168.X.200 pour chaque VLAN X, une passerelle correspondant à l'adresse de l'interface et un DNS public (8.8.8.8). Une route statique par défaut (0.0.0.0/0) a également été configurée vers la passerelle Proxmox (10.0.0.1) via port1, permettant à FortiGate de router le trafic Internet de toutes les VMs vers l'hôte Proxmox. Afin de garantir la reproductibilité des tests de connectivité et d'intrusion présentés au chapitre 5, des adresses IP statiques ont été fixées manuellement sur les interfaces des machines cibles (192.168.X.2 pour chaque VLAN), en dehors de la plage DHCP réservée aux attributions dynamiques. Cette configuration permet d'identifier sans ambiguïté chaque machine cible tout au long de la campagne de tests, indépendamment du cycle de bail DHCP.

II.1. Politiques firewall Zero Trust

Neuf politiques ont été définies sur FortiGate selon le principe du refus par défaut : tout trafic inter-VLAN est interdit sauf autorisation explicite. Les flux non couverts par une politique explicite du Tableau 4.4 (notamment Admin→Enseignants/Étudiants/IoT, Enseignants→Étudiants/IoT et Serveurs→tous les VLANs) sont automatiquement bloqués par la politique implicite de refus par défaut ("implicit deny") de FortiGate, qui s'applique à tout trafic ne correspondant à aucune règle ACCEPT explicite.

Tableau 4.4. Politiques Firewall Zero Trust configurées sur FortiGate

N°	Politique	Source→Dest.	Action	Services
1	Étudiants→Serveurs	vlan30→vlan40	ACCEPT	HTTP, HTTPS
2	Étudiants→Enseignants	vlan30→vlan20	DENY	ALL
3	Étudiants→Admin	vlan30→vlan10	DENY	ALL
4	Étudiants→IoT	vlan30→vlan50	DENY	ALL
5	Enseignants→Admin	vlan20→vlan10	DENY	ALL
6	Enseignants→Serveurs	vlan20→vlan40	ACCEPT	HTTP, HTTPS
7	Admin→Serveurs	vlan10→vlan40	ACCEPT	ALL
8	IoT→Tous	vlan50→any	DENY	ALL
9	Tous→Internet	any→port1 (WAN)	ACCEPT + NAT	HTTP, HTTPS, DNS, PING

```

FortiGate-UM64-KUM # show firewall policy
config firewall policy
  edit 1
    set name "Etudiants-to-Serveurs"
    set uuid 82008e00-6da2-51f1-4dad-714f043aa48b
    set srcintf "vlan30"
    set dstintf "vlan40"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "HTTP" "HTTPS"
    set logtraffic all
  next
  edit 2
    set name "Etudiants-to-Enseignants-DENY"
    set uuid fb631420-6da2-51f1-d08f-d8e79bd474e3
    set srcintf "vlan30"
    set dstintf "vlan20"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set logtraffic all
--More--

```

Figure 4.2. Politiques Firewall Zero Trust sur FortiGate (show firewall policy)

```
FortiGate-VM64-KUM # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=109 time=40.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=109 time=70.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=109 time=60.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=109 time=40.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=109 time=120.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 40.0/66.0/120.0 ms

FortiGate-VM64-KUM #
```

Figure 4.3. Test de connectivité Internet depuis FortiGate (execute ping 8.8.8.8) — 0% de perte

III. Déploiement des machines virtuelles et de Kali Linux

Cinq machines virtuelles Debian 13 (VM 100 à VM 104, cf. Tableau 3.1) ont été créées sur Proxmox pour représenter les populations du réseau universitaire, chacune connectée au bridge vmbri1 avec le tag VLAN correspondant à sa population. Par défaut, Proxmox active son propre firewall (firewall=1) sur les interfaces des VMs, ce qui entraine en conflit avec les politiques FortiGate en bloquant le trafic avant même qu'il n'atteigne le firewall ; ce paramètre a donc été retiré de la configuration réseau de chaque VM.

Après désactivation du firewall Proxmox et démarrage de toutes les VMs, la connectivité Internet a été testée depuis chaque machine virtuelle, confirmant la bonne attribution des adresses IP par DHCP et le fonctionnement de l'accès Internet.

```
etudiant@vm-etudiant:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(64) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=100 time=110 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=100 time=89.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=100 time=89.6 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2015ms
rtt min/avg/max/mdev = 83.483/94.406/110.172/11.421 ms
etudiant@vm-etudiant:~$ _
```

Figure 4.4. Test de connectivité Internet depuis VM-Étudiant (ping 8.8.8.8) — 0% de perte

Kali Linux 2026.1 a été déployé sur la VM 106 (Kali-Attaquant) pour servir de plateforme de tests d'intrusion, positionnée dans le VLAN 30 (Étudiants) afin de simuler un attaquant interne ayant compromis un poste étudiant le scénario de menace interne le plus représentatif en environnement universitaire. Les outils installés pour les tests d'intrusion sont : nmap 7.99 (scan de ports et vulnérabilités), hydra 9.7 (force brute), hping3 (tests DoS), netcat-openbsd, curl/wget et dsniff/arp spoof (ARP Spoofing).

Conclusion

Ce chapitre a décrit le déploiement complet de l'infrastructure Zero Trust sur Proxmox VE : trois bridges réseau assurant la connectivité entre VMs et Internet, des règles NAT permettant l'accès Internet via FortiGate, un FortiGate configuré avec sept interfaces, cinq serveurs DHCP, une route statique et neuf politiques Zero Trust, cinq machines virtuelles Debian représentant les populations universitaires, ainsi que Kali Linux déployé comme machine d'attaque. L'ensemble de l'infrastructure étant opérationnel, le chapitre suivant présente les tests d'intrusion réalisés pour évaluer l'efficacité des politiques de sécurité mises en place.

CHAPITRE 5 : TESTS D'INTRUSION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Introduction

Ce chapitre présente les tests d'intrusion réalisés pour évaluer l'efficacité de l'architecture Zero Trust déployée. Ces tests ont été conduits depuis la machine Kali Linux (VM 106), positionnée dans le VLAN 30 (Étudiants), simulant un attaquant interne ayant accès au réseau étudiant. Cinq catégories de tests ont été effectuées : scan de vulnérabilités, force brute SSH, scan agressif avec détection IPS, déni de service (DoS) et ARP Spoofing.

I. Environnement et méthodologie de test

Tableau 5.1. Paramètres de l'environnement de tests d'intrusion

Paramètre	Valeur
Machine attaquante	Kali Linux 2026.1 (VM 106)
IP attaquant	192.168.30.50
VLAN attaquant	VLAN 30 — Étudiants
Outils utilisés	nmap 7.99, hydra 9.7, hping3, arpspoof
Cibles principales	FortiGate (192.168.30.1), VM-Étudiant (192.168.30.2)
Date des tests	23-24 juin 2026

II. Vérification de l'efficacité du modèle Zero Trust

Afin de vérifier l'application des principes du modèle Zero Trust, des tests de connectivité ont été réalisés depuis la machine VM-Étudiant (VLAN 30) vers les machines des VLAN Administration (192.168.10.2), Enseignants (192.168.20.2) et Serveurs (192.168.40.2). Comme l'illustre la figure ci-dessous, toutes les requêtes ICMP ont échoué avec 100 % de perte de paquets. Ces résultats montrent que les communications inter-VLAN sont bloquées par défaut et ne sont autorisées que lorsqu'une politique de sécurité explicite le permet. Ce comportement est conforme aux principes du Zero Trust, notamment la micro-segmentation et le principe du moindre privilège.

```
root@vm-etudiant:~# ping -c 3 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2044ms

root@vm-etudiant:~# ping -c 3 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.20.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2871ms

root@vm-etudiant:~# ping -c 3 192.168.40.2
PING 192.168.40.2 (192.168.40.2) 56(84) bytes of data.

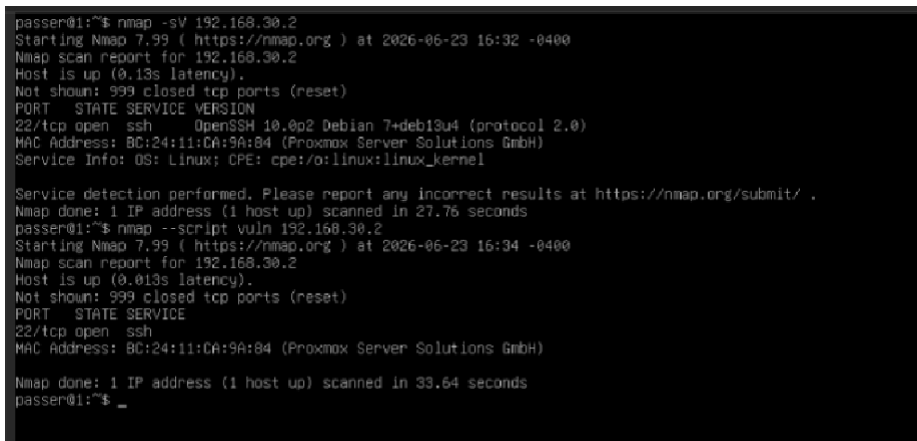
--- 192.168.40.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2700ms

root@vm-etudiant:~#
```

Figure 5.1. Vérification de l'efficacité du modèle Zero Trust par test de connectivité inter-VLAN.

III. Test 1 : Scan de vulnérabilités

Trois scans nmap ont été réalisés : détection de services (-sV), scan de vulnérabilités (--script vuln) et scan inter-VLAN pour tester l'isolation Zero Trust. Sur VM-Étudiant, seul le service SSH (port 22, OpenSSH 10.0p2 Debian) a été détecté, sans aucune vulnérabilité critique exploitable. Sur FortiGate, 999 ports apparaissent filtered : aucun service n'est accessible depuis le VLAN Étudiants, confirmant le bon durcissement du firewall.



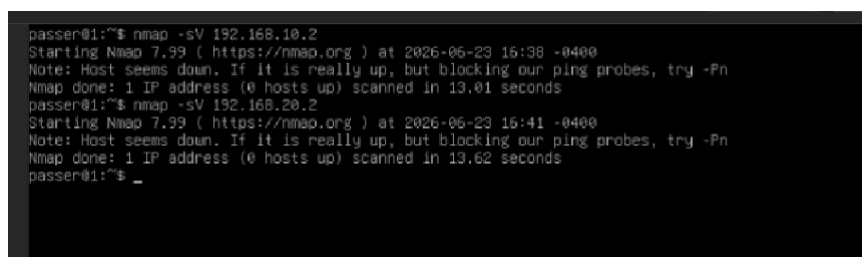
```
passer@1:~$ nmap -sV 192.168.30.2
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 16:32 -0400
Nmap scan report for 192.168.30.2
Host is up (0.13s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.76 seconds
passer@1:~$ nmap --script vuln 192.168.30.2
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 16:34 -0400
Nmap scan report for 192.168.30.2
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
MAC Address: 8C:24:11:CA:9A:84 (Proxmox Server Solutions GmbH)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 33.64 seconds
passer@1:~$ _
```

Figure 5.2. Scan de détection de services et de vulnérabilités sur VM-Étudiant

Les tentatives de scan vers les VLANs Admin (192.168.10.2) et Enseignant (192.168.20.2) n'ont détecté aucun hôte : ces segments sont totalement invisibles depuis le VLAN Étudiants, ce qui confirme l'efficacité de l'isolation Zero Trust.



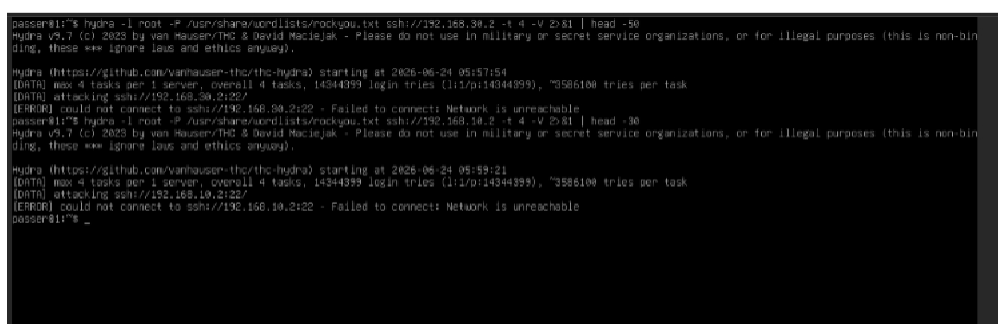
```
passer@1:~$ nmap -sV 192.168.10.2
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 16:38 -0400
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 13.01 seconds
passer@1:~$ nmap -sV 192.168.20.2
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-23 16:41 -0400
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 13.62 seconds
passer@1:~$ _
```

Figure 5.3. Tentative de scan inter-VLAN vers VLAN Admin et Enseignant — aucun hôte détecté

IV. Test 2 : Attaque par force brute SSH

Ce test simule une attaque par force brute sur le service SSH avec l'outil Hydra et la liste rockyou.txt (14 344 399 entrées). La tentative vers VM-Admin (192.168.10.2), située dans un VLAN distinct, a échoué avec le message « Network is unreachable », confirmant l'isolation inter-VLAN déjà observée lors des tests précédents (cf. Tableau 5.2 et Figure 5.1) : FortiGate bloque tout trafic non explicitement autorisé entre le VLAN 30 et le VLAN 10.

La tentative vers VM-Étudiant (192.168.30.2), située dans le même VLAN que la machine attaquante, a également échoué avec le même message d'erreur. Contrairement au cas précédent, cet échec ne peut pas être attribué à FortiGate, puisque le trafic intra-VLAN est commuté directement au niveau du bridge Proxmox (vmbf1) sans transiter par le firewall — ce que confirme d'ailleurs la réussite de l'attaque ARP Spoofing intra-VLAN présentée en section VII. Cet échec est donc plus probablement lié à une configuration réseau locale sur la machine Kali au moment du test (absence de route explicite, interface réseau non spécifiée à Hydra) ou à une restriction du service SSH sur la machine cible elle-même, plutôt qu'à un mécanisme Zero Trust. Ce point n'affecte pas la validité des résultats du reste de la campagne de tests, mais mérite d'être noté comme limite méthodologique.



```
passer@kali:~$ hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.30.2 -t 4 -V 2081 | head -50
hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-bin-
ding, these *** ignore laws and ethics anyway).

hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-24 09:57:54
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (11170114344399), 73585100 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.30.2:22/
[ERROR] could not connect to ssh://192.168.30.2:22 - Failed to connect: Network is unreachable
passer@kali:~$ hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.10.2 -t 4 -V 2081 | head -50
hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-bin-
ding, these *** ignore laws and ethics anyway).

hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-24 09:59:21
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (11170114344399), 73585100 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.10.2:22/
[ERROR] could not connect to ssh://192.168.10.2:22 - Failed to connect: Network is unreachable
passer@kali:~$
```

Figure 5.4. Attaque par force brute SSH avec Hydra — échec de connexion (Network is unreachable)

Tableau 5.2. Résultats de l'attaque par force brute SSH

Cible	IP	Résultat Hydra	Interprétation
VM-Étudiant	192.168.30.2	Network is unreachable	Cause non attribuable à FortiGate (même VLAN) — probable limite de configuration du test
VM-Admin	192.168.10.2	Network is unreachable	Isolation inter-VLAN Active (Fortigate)

L'échec de la tentative vers VM-Admin confirme l'efficacité des politiques FortiGate pour bloquer les connexions SSH inter-VLAN, validant le principe Zero Trust d'accès minimal. L'échec de la tentative intra-VLAN, bien que non attribuable à FortiGate pour les raisons évoquées ci-dessus, souligne néanmoins une limite du modèle tel qu'implémenté : rien ne protège une machine d'une attaque menée par une autre machine du même VLAN, ce que confirme le test d'ARP Spoofing présenté en section VII

V. Test 3 : Scan agressif et détection IPS

Un scan nmap agressif (-sS -A -T4) a été lancé pour identifier les systèmes d'exploitation et tenter de déclencher l'IPS de FortiGate. Le scan a permis d'identifier FortiOS 6.2-7.2 sur FortiGate (999 ports toujours filtered) et Linux Debian sur VM-Étudiant, et a provoqué un pic de charge CPU à 99% sur FortiGate, enregistré dans les logs système. Ce pic de charge, supérieur à celui observé lors de l'attaque DoS du test suivant (34%, cf. Tableau 5.3), s'explique par la nature du trafic : contrairement au flood SYN qui est un trafic volumétrique mais structurellement simple et traité de manière stateless, le scan agressif nécessite une inspection approfondie de chaque paquet (fingerprinting OS, détection de version, scripts NSE), ce qui sollicite davantage les ressources de traitement applicatif de FortiGate. Bien que l'IPS n'ait pas déclenché d'alerte spécifique (les signatures nécessitant une activation

supplémentaire sur la version VM), cette charge anormale constitue un indicateur de compromission détectable par un administrateur vigilant.

```
passer@1:~$ nmap -sS -A -T4 192.168.30.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-24 06:14 -0400
Nmap scan report for 192.168.30.1
Host is up (0.030s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
113/tcp   closed ident
MAC Address: BC:24:11:FA:C5:2E (Proxmox Server Solutions GmbH)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: security-misc|general purpose
Running: Fortinet FortiOS 6.X|7.X, OpenBSD 4.X
OS CPE: cpe:/o:fortinet:fortios:6 cpe:/o:fortinet:fortios:7 cpe:/o:openbsd:openbsd:4.0
OS details: Fortinet FortiOS 6.2 - 7.2, Fortinet FortiOS 7, OpenBSD 4.0
Network Distance: 1 hop

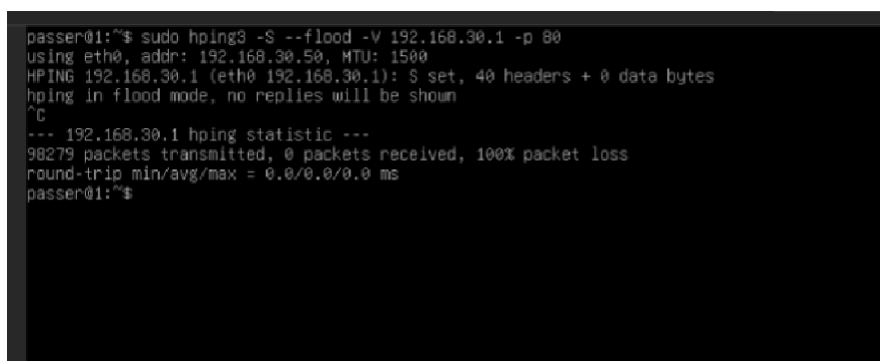
TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   29.81 ms 192.168.30.1

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 58.99 seconds
passer@1:~$ nmap -sS -A -T4 192.168.30.2
```

Figure 5.5. Résultat du scan agressif Nmap (OS et services) sur l'interface FortiGate 192.168.30.1

VI. Test 4 : Attaque par déni de service (DoS)

L'outil hping3 a été utilisé en mode flood SYN contre le port 80 de FortiGate. Kali a envoyé 98 279 paquets SYN en quelques secondes ; FortiGate n'a répondu à aucun d'entre eux (100% packet loss) tout en maintenant ses services opérationnels, confirmant la résilience du firewall face à ce type d'attaque volumétrique.



```
passer@1:~$ sudo hping3 -S --flood -V 192.168.30.1 -p 80
using eth0, addr: 192.168.30.50, MTU: 1500
HPING 192.168.30.1 (eth0 192.168.30.1): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 192.168.30.1 hping statistic ---
98279 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
passer@1:~$
```

Figure 5.6. Attaque DoS SYN flood avec hping3 — 98 279 paquets envoyés, 0 reçus

Tableau 5.3. Résultats de l'attaque DoS SYN flood

Métrique	Valeur	Interprétation
Paquets envoyés	98 279	Attaque massive
Paquets reçus	0 (100% packet loss)	FortiGate absorbe tout
CPU FortiGate pendant l'attaque	34% système	Stable, pas surchargé
Sessions actives	178 sessions	Réseau opérationnel
Impact sur les autres VMs	Aucun	Résilience confirmée

FortiGate a ainsi absorbé l'intégralité des paquets SYN sans y répondre, grâce à ses mécanismes de protection DoS natifs, garantissant la continuité du service pour les utilisateurs légitimes pendant toute la durée de l'attaque.

VII. Test 5 : ARP Spoofing

L'outil arpspoof a été utilisé pour empoisonner le cache ARP de VM-Étudiant, lui faisant croire que l'adresse MAC de Kali correspond à celle de FortiGate (192.168.30.1). L'attaque a réussi : VM-Étudiant a perdu totalement sa connectivité réseau, avec 100% de perte de paquets vers sa passerelle. Il est important de préciser que cette attaque a été menée sans activation du relais IP (IP forwarding) sur la machine attaquante, ce qui a provoqué une interruption totale de la connectivité de la victime plutôt qu'une interception silencieuse du trafic. Un scénario d'attaque plus abouti, avec relais actif, aurait permis une interception effective des communications (Man-in-the-Middle) sans interruption de service perceptible par la victime — un scénario encore plus critique en termes de confidentialité, que la configuration actuelle de FortiGate (absence de DAI) ne permettrait pas non plus de contrer.

[illegible]

Figure 5.7. Attaque ARP Spoofing depuis Kali — usurpation de l'adresse MAC de FortiGate

Cette réussite révèle l'absence de Dynamic ARP Inspection (DAI) dans la configuration actuelle de FortiGate. Il convient toutefois de noter que cette vulnérabilité reste limitée au VLAN 30 et ne permet pas à l'attaquant d'accéder aux autres VLANs.

VIII. Bilan global des tests

Tableau 5.4. Bilan global des tests d'intrusion

Test	Outil	Résultat	Niveau de sécurité
Scan de vulnérabilités	nmap 7.99	Aucune vulnérabilité critique	Élevé
Isolation inter-VLAN	nmap -sV	Aucun hôte détecté hors VLAN30	Élevé
Force brute SSH	Hydra 9.7	Bloqué par FortiGate	Élevé
Scan agressif / IPS	nmap -A -T4	Détecté (pic CPU 99%)	Bon
Attaque DoS	hping3 flood	98 279 paquets bloqués	Élevé
ARP Spoofing	arp spoof	Vulnérabilité détectée (DAI absent)	Moyen

Conclusion

Les tests d'intrusion réalisés ont permis de valider l'efficacité de l'architecture Zero Trust déployée. Les résultats montrent que la segmentation en VLAN et les politiques de sécurité de FortiGate assurent une bonne isolation du réseau et bloquent efficacement les principales tentatives d'attaque. Toutefois, l'attaque par ARP Spoofing a révélé une vulnérabilité liée à l'absence du mécanisme Dynamic ARP Inspection (DAI). Globalement, cette architecture répond aux objectifs de sécurisation d'un réseau universitaire et constitue une base solide pouvant être renforcée par des mécanismes de sécurité complémentaires.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif de concevoir et de déployer une architecture réseau Zero Trust adaptée aux contraintes d'un environnement universitaire, en s'appuyant sur FortiGate, Ubiquiti et une segmentation en cinq VLAN distincts. La démarche adoptée, allant de l'étude conceptuelle à la validation par des tests d'intrusion réels, a permis de répondre concrètement à la problématique posée en introduction.

L'infrastructure déployée sur Proxmox VE a démontré sa capacité à isoler efficacement les différentes populations universitaires. Les tentatives de scan, de force brute et de déni de service menées depuis un poste étudiant compromis ont été bloquées par les politiques Zero Trust configurées sur FortiGate, tout en garantissant à chaque VLAN un accès Internet contrôlé. La journalisation complète des flux et l'absence de services inutilement exposés confirment également la robustesse de l'architecture mise en œuvre. Seule l'attaque par ARP Spoofing a révélé une vulnérabilité résiduelle, limitée au VLAN Étudiants, mettant en évidence la nécessité d'activer le Dynamic ARP Inspection. D'autres axes d'amélioration ont également été identifiés, notamment le déploiement d'une authentification multifacteur, l'activation des signatures IPS FortiGuard, la mise en place d'un système de supervision centralisé et le renforcement du filtrage web et applicatif.

L'évaluation de l'architecture au regard des principes du NIST SP 800-207 montre que plusieurs exigences du Zero Trust sont déjà satisfaites, en particulier l'application de politiques d'accès dynamiques. D'autres, telles que l'authentification renforcée, la vérification continue de l'intégrité des équipements et la collecte centralisée des événements de sécurité, pourront être pleinement atteintes grâce aux améliorations proposées.

Les perspectives d'évolution sont nombreuses. À court terme, le durcissement des accès et l'activation des mécanismes de protection complémentaires permettront d'éliminer les vulnérabilités résiduelles. À moyen terme, l'intégration d'une infrastructure Wi-Fi Ubiquiti segmentée, d'un mécanisme de MFA, d'un SIEM et d'un contrôle d'accès réseau fondé sur la posture des équipements renforcera davantage la sécurité du campus. Enfin, à plus long terme, une démarche de certification ISO 27001, l'extension du Zero Trust aux accès distants et la mise en place d'une gestion unifiée des identités consolideront l'ensemble du système d'information.

Ainsi, les objectifs fixés ont été atteints : conception d'une architecture segmentée, déploiement effectif d'un pare-feu Zero Trust, validation par des tests d'intrusion réalistes et formulation de recommandations d'amélioration. Ce travail démontre que le modèle Zero Trust constitue une réponse pertinente, accessible et évolutive aux enjeux de sécurité des réseaux universitaires modernes, et qu'il peut être mis en œuvre avec succès même dans un contexte de ressources limitées grâce à la virtualisation.

Bibliographie et Webographie

- [1] ROSE, S., BORCHERT, O., MITCHELL, S., CONNELLY, S. Zero Trust Architecture, NIST Special Publication 800-207, National Institute of Standards and Technology, 2020.
- [2] KINDERVAG, J. No More Chewy Centers: Introducing the Zero Trust Model Of Information Security, Forrester Research, 2010.
- [3] Fortinet Inc. FortiGate / FortiOS Administration Guide, documentation officielle Fortinet, docs.fortinet.com.
- [4] Fortinet Inc. FortiGate VM64-KVM Deployment Guide, documentation officielle Fortinet.
- [5] Proxmox Server Solutions GmbH Proxmox VE Administration Guide, documentation officielle, pve.proxmox.com.
- [6] Ubiquiti Inc. UniFi Network Application Documentation, help.ui.com.
- [7] Offensive Security Kali Linux Documentation, kali.org/docs.
- [8] IEEE IEEE 802.1Q Standard for Local and Metropolitan Area Networks : Bridges and Bridged Networks.
- [9] Lyon, G. Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning, Insecure.Com LLC, 2009.
- [10] SANS Institute Understanding ARP Spoofing and Man-in-the-Middle Attacks, sans.org